

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১
(বিষয় কোড: ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। কারশফের কারেন্ট সূত্রটি লেখ।
- ২। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক কাকে বলে?
- ৩। RC সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজের সাথে কী অবস্থায় থাকে?
- ৪। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের সূত্রটি লেখ।
- ৫। j অপারেটর কাকে বলে?
- ৬। তাৎক্ষণিক মান বলতে কী বোঝায়?
- ৭। AC সিরিজ সার্কিটের সুবিধা কী?
- ৮। স্কিন এফেক্ট (Skin-effect) বলতে কী বোঝায়?
- ৯। 15 ওহমের 3টি রোধকে স্টার হতে ডেল্টায় রূপান্তর করলে প্রতিটি রোধের মান কত হবে?
- ১০। একটি বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিট অংকনপূর্বক চিহ্নিত কর।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। DC ও AC circuit-এর মধ্যে 3টি পার্থক্য লেখ।

- ১২। ভোল্টেজ সোর্স ও কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৩। AC circuit-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৪। দেখাও যে, বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে পাওয়ার $P = VI$, এখানে P , V এবং I চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১৫। ওহমিক ও নন-ওহমিক রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।
- ১৬। অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মধ্যে তুলনা কর।
- ১৭। থেভেনিন-এর সূত্রটি লেখ।
- ১৮। প্রমাণ কর যে, $E_{max} = \sqrt{2} E_{eff}$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ১৯। 20Ω রেজিস্ট্যান্স এবং 0.06 হেনরি ইন্ডাক্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি কয়েলকে সিরিজে সংযোগ করে 110 Volt, 50Hz সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করা হলে, বর্তনীতে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।
- ২০। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। একটি AC circuit-এর কারেন্ট $i = 100 \sin(520t)$ হলে, নির্ণয় কর : (ক) সর্বোচ্চ কারেন্ট; (খ) Frequency; (গ) কার্যকরী কারেন্ট এবং (ঘ) Form factor.
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $i = I_m \sin \omega t$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৪। Sine wave উৎপন্ন করার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। Max-well থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর।

২৬। AC circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $V_{\text{rms}} = 0.707 V_{\text{max}}$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৭। $Z_1 = 20 \angle 30^\circ$, $Z_2 = 10 \angle 45^\circ$, $Z_3 = (12 - j15)\omega$ ইম্পিডেন্স Series-এ যুক্ত করে 200V 50Hz সরবরাহ করা হয়। নির্ণয় কর : (ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট ও (খ) Power factor.